

Diagramas de Estados

¿Qué es un Diagrama de Estados?

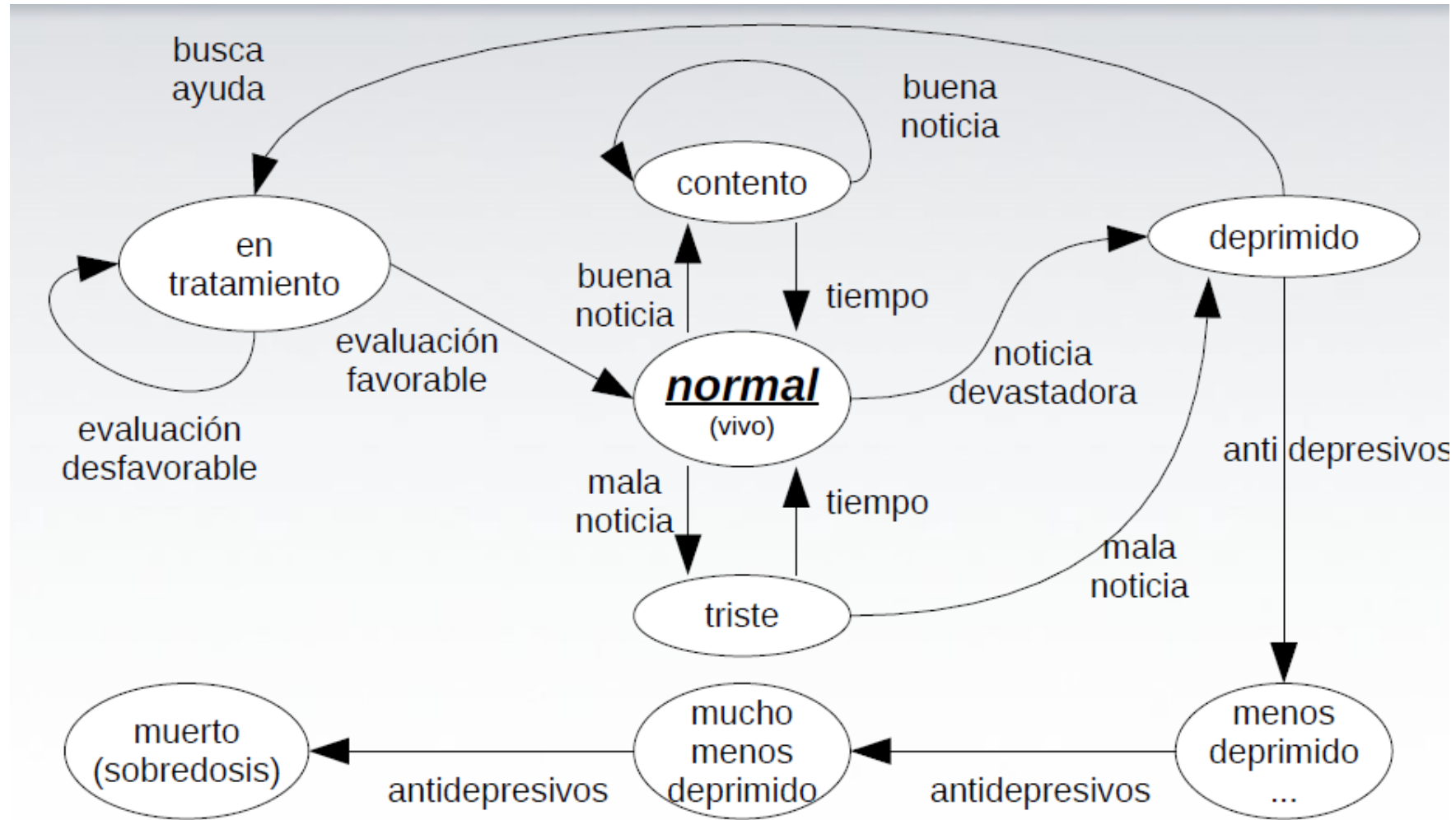
- Muestra el conjunto de **estados** por los cuales pasa un **objeto** durante su vida en una aplicación **en respuesta a eventos** (por ejemplo, mensajes recibidos, tiempo rebasado o errores), **junto con sus respuestas y acciones**.
- También muestra qué **eventos** pueden **cambiar el estado** de los objetos de la clase.
- Normalmente contienen: **estados y transiciones**. Incluyendo además *eventos, acciones y actividades*



¿Para qué sirve?

Ejemplo: Uso de un Automóvil en diagrama de estados

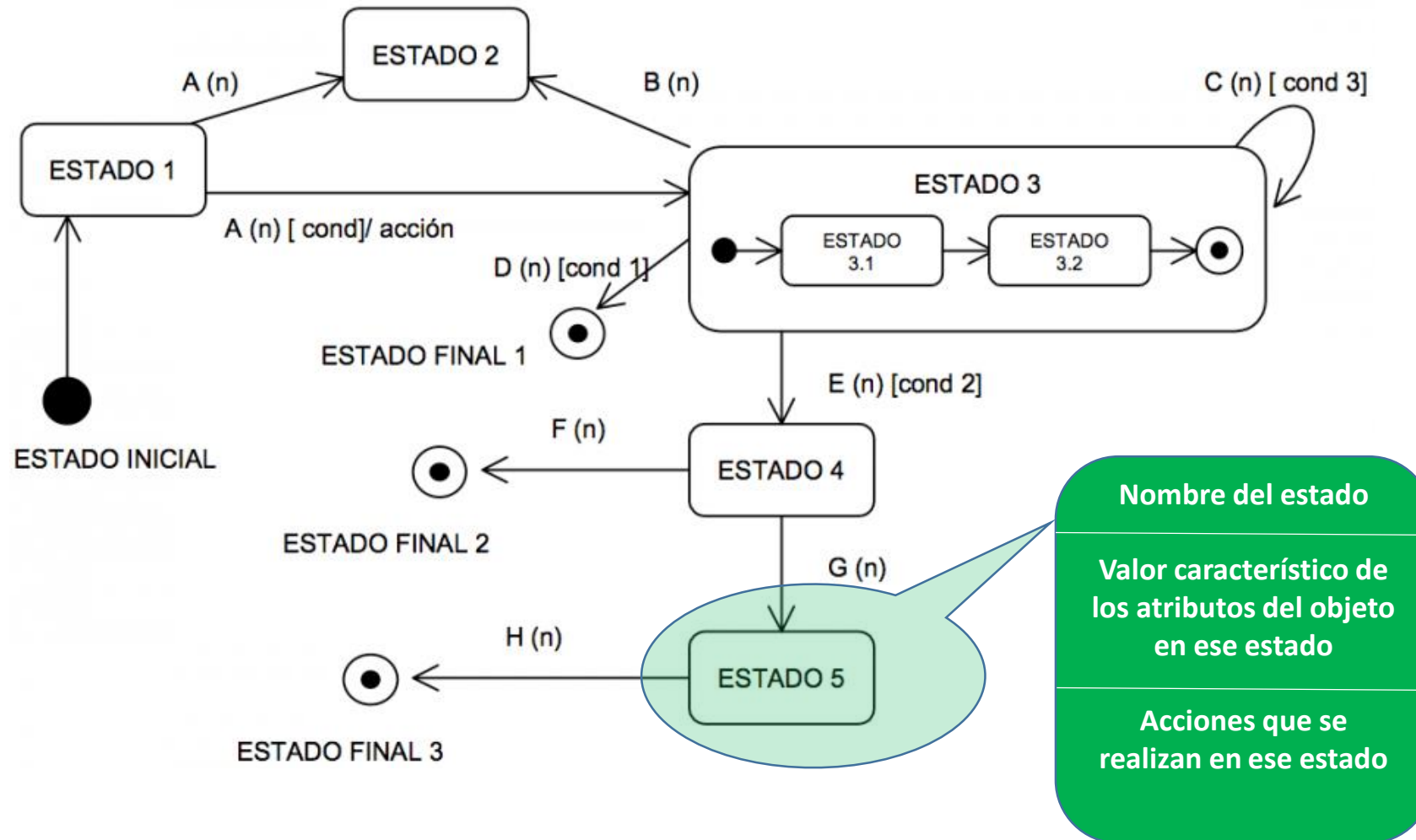




buena noticia, buena noticia, tiempo, noticia devastadora, busca ayuda, evaluación favorable, noticia devastadora, ad, ad, ad ...

- Un **estado** es una **condición o situación** en la vida de un objeto durante la cual **satisface una condición, realiza alguna actividad o espera algún evento**.
- Un **evento** es la especificación de un **acontecimiento significativo** que ocupa un lugar en el **tiempo** y en el **espacio**. Es la aparición de un estímulo que puede (o no) activar una transición de estado.
- Una **transición** es una **relación** entre dos estados que indica que un objeto que esté en el **primer estado** realizará ciertas **acciones** y **entrará** en el **segundo estado** cuando ocurra un **evento** especificado y se satisfagan unas **condiciones** especificadas.

Elementos de un Diagrama de Estados



- Eventos
- Estados
- Transiciones
- Acciones

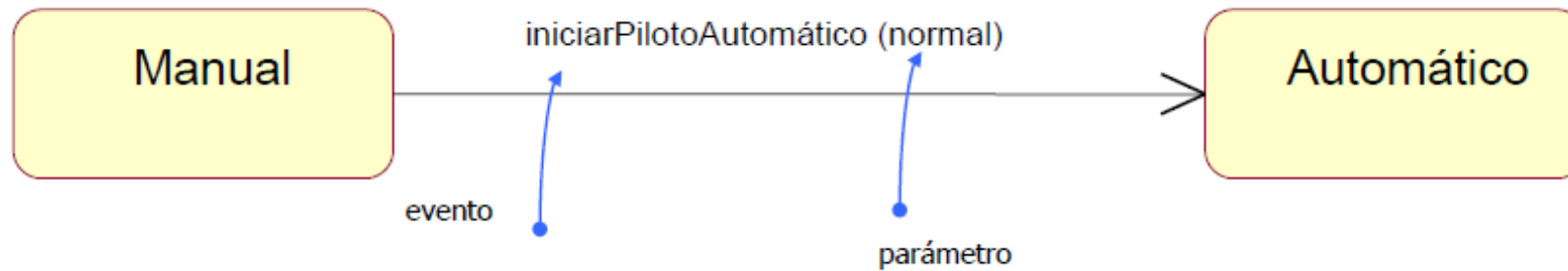
***Evento:** Es la aparición de un estímulo que puede (o no) activar una transición de estado.*

Tipos de eventos:

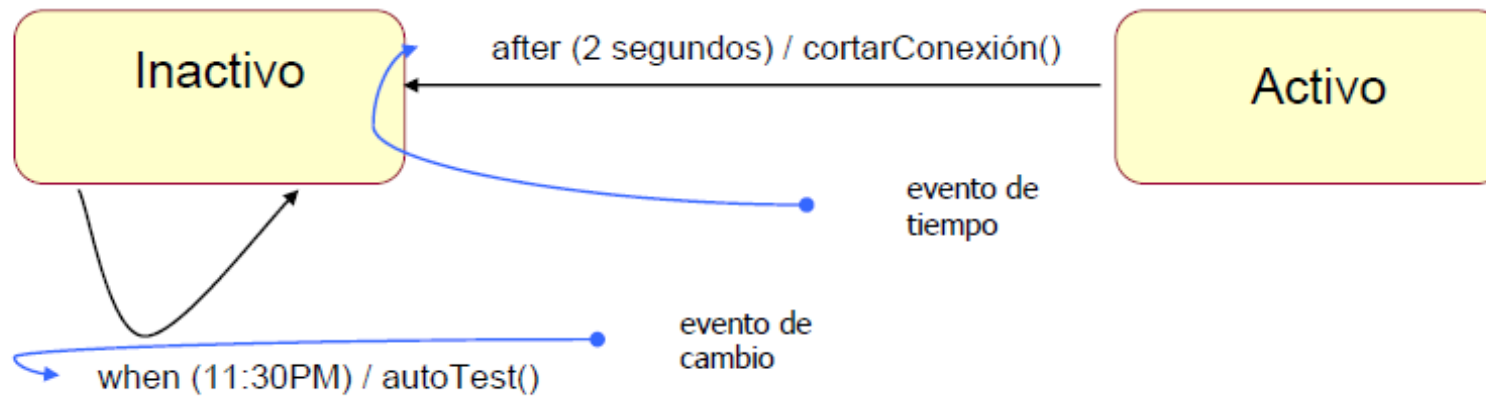
- **Evento Señal (excepciones):** Recepción de una señal explícita de un objeto a otro.
- **Evento Llamada:** Recepción de una llamada a una operación.
- **Evento Paso de tiempo:** Paso de cierto período de tiempo, después de entrar al estado actual, o de cierta hora y fecha concretas.
- **Evento Cambio de estado:** Condición que toma el valor de verdadero (normalmente descrita como una expresión booleana).

Tipos de Eventos

- Evento de llamada (se representa igual que el de señal)



- Eventos de tiempo y de cambio



Estados

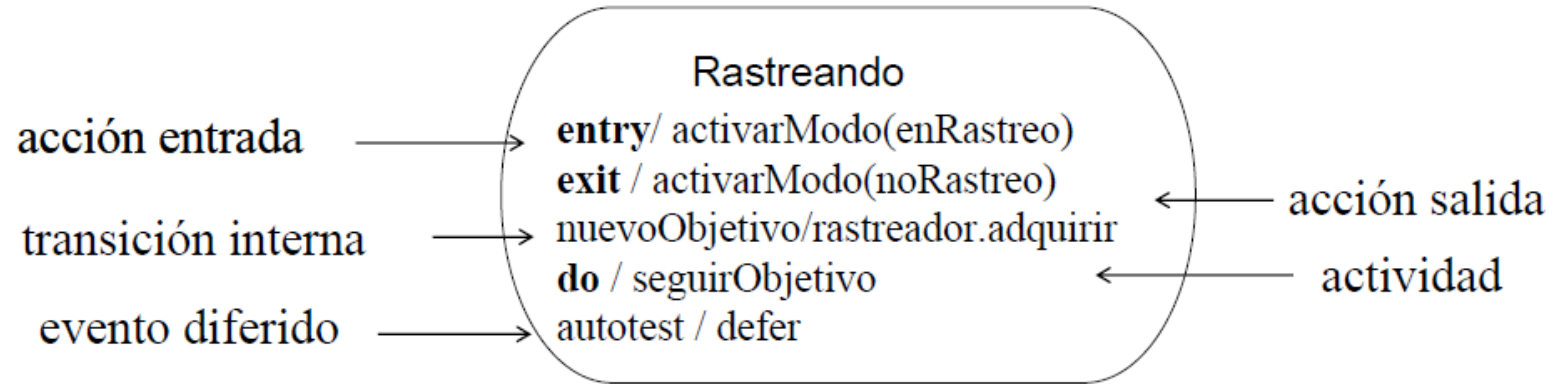
Un estado es una situación en la vida de un objeto en la que satisface cierta condición, realiza alguna actividad o espera algún evento.

Un objeto permanece en un estado durante un tiempo finito (no instantáneo).

Elementos de un estado

- Nombre
- Acciones entrada/salida
- Transiciones internas
- Subestados
- Eventos diferidos

Estados



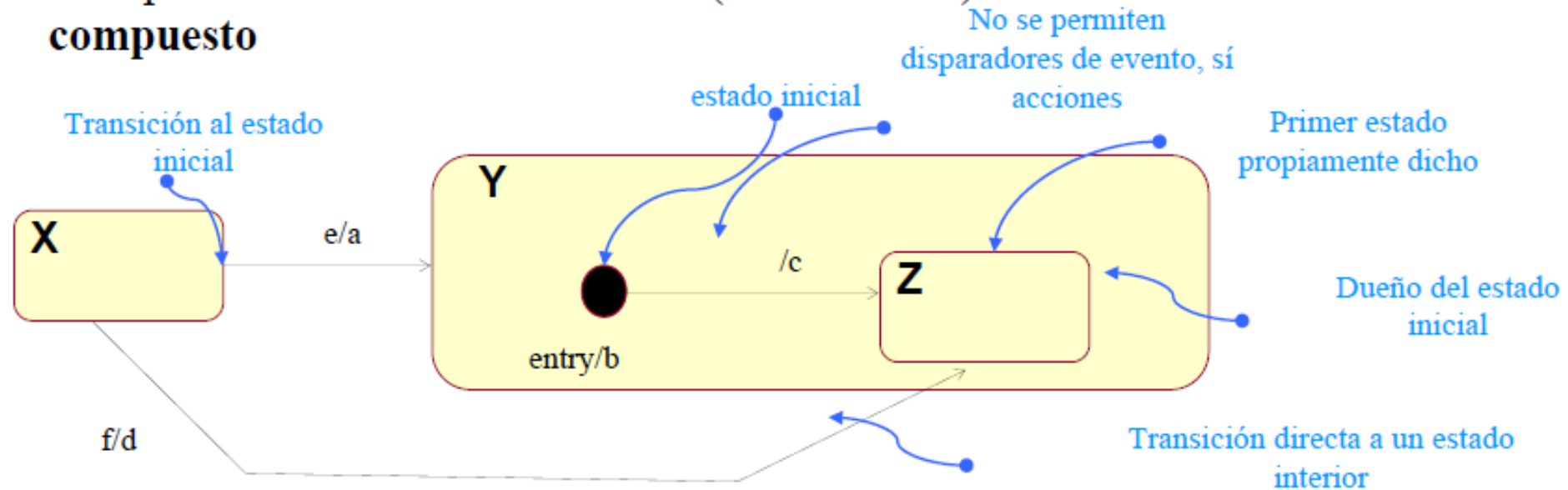
Transición Interna Contiene una lista de acciones internas o de actividades realizadas mientras los objetos permanecen en un estado.

nombre-evento lista-argumentos '/' acción

- ❑ 'entry' '/' acción a la entrada de un estado.
- ❑ 'exit' '/' acción a la salida de un estado.
- ❑ 'do' '/' acción interna mientras está en el estado

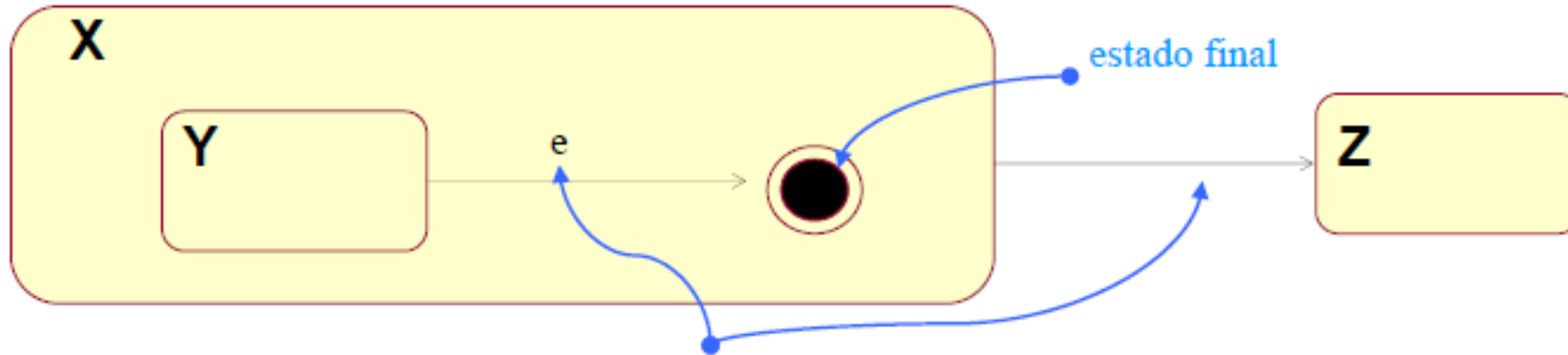
Estado Inicial

- **Sólo puede haber un estado inicial (directamente) dentro de cada estado compuesto**





Estado Final



El evento e causa la transición al estado final, que causa la transición de finalización hacia Z

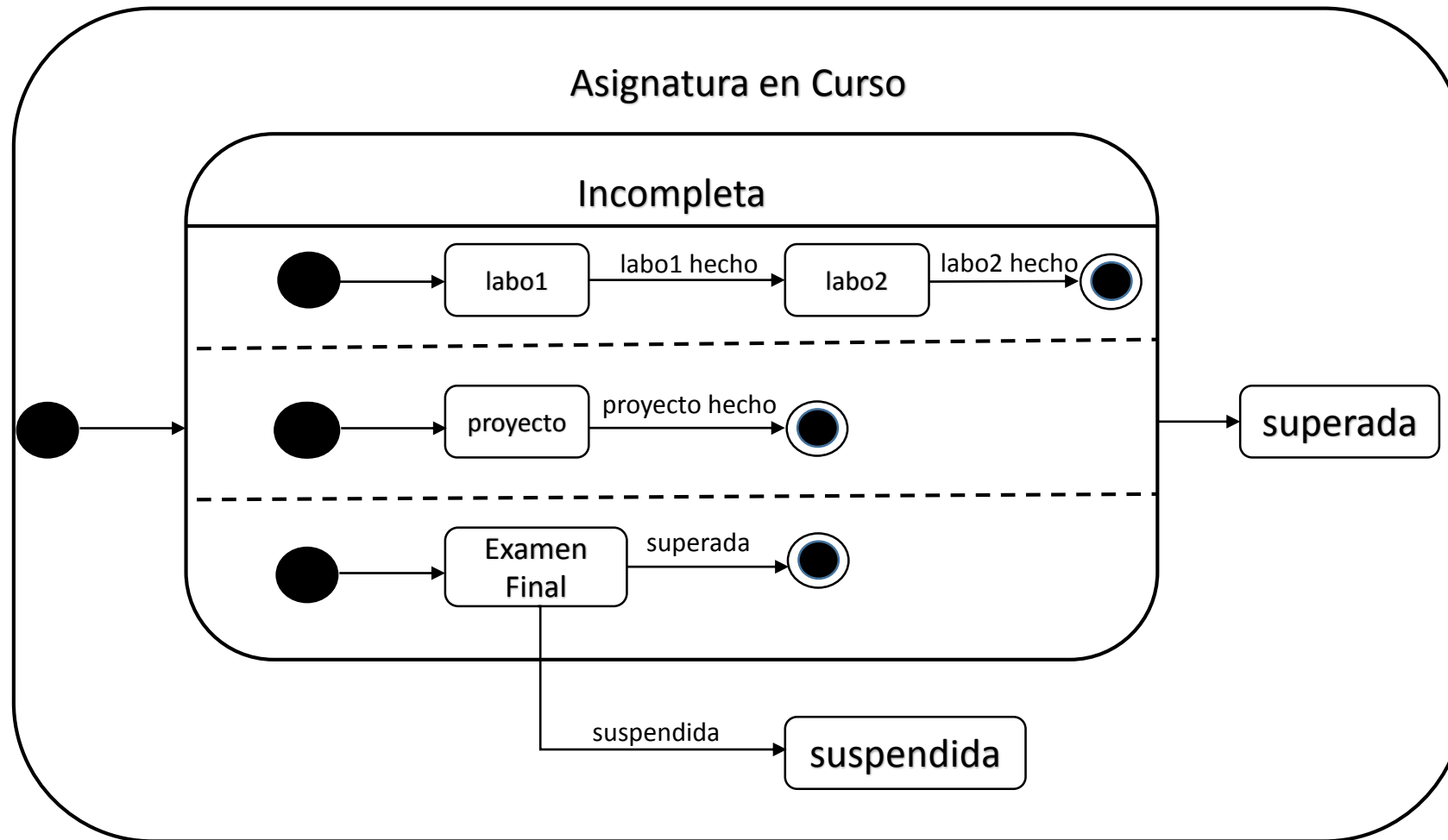
Un estado se puede refinar:

- a través de relaciones **and** en subestados concurrentes,
- utilizando la relación **or** en subestados mutuamente excluyentes.

Un estado dado sólo puede ser refinado de estas dos maneras, así como recursivamente sus subestados.



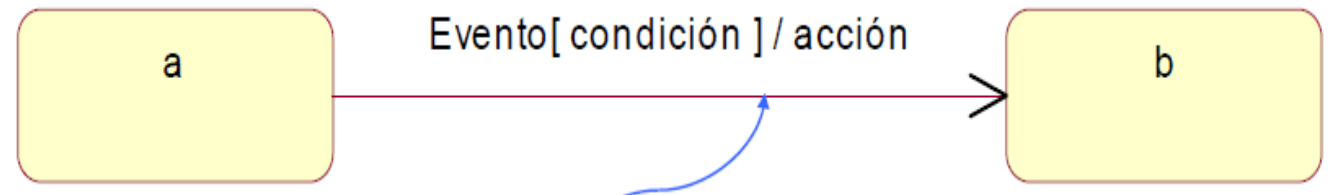
Ejemplo de subestados concurrentes





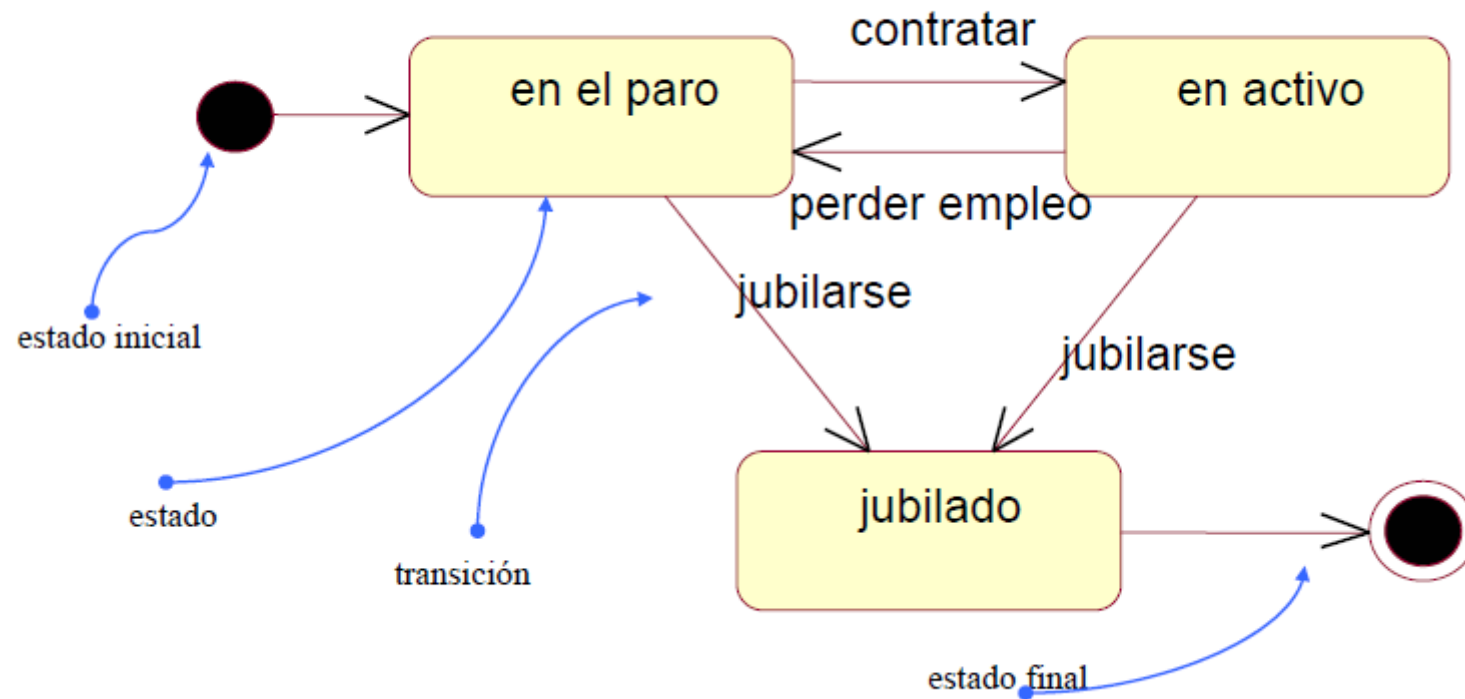
Transiciones

- Una transición de un estado A a un estado B, se produce cuando se origina el evento asociado y se satisface la condición especificada, en cuyo caso se ejecuta la acción de salida de A, la acción de entrada a B y la acción asociada a la transición.
- Elementos de una transición:
 - Estados origen y destino
 - Evento de disparo
 - Condición de guarda
 - Acción

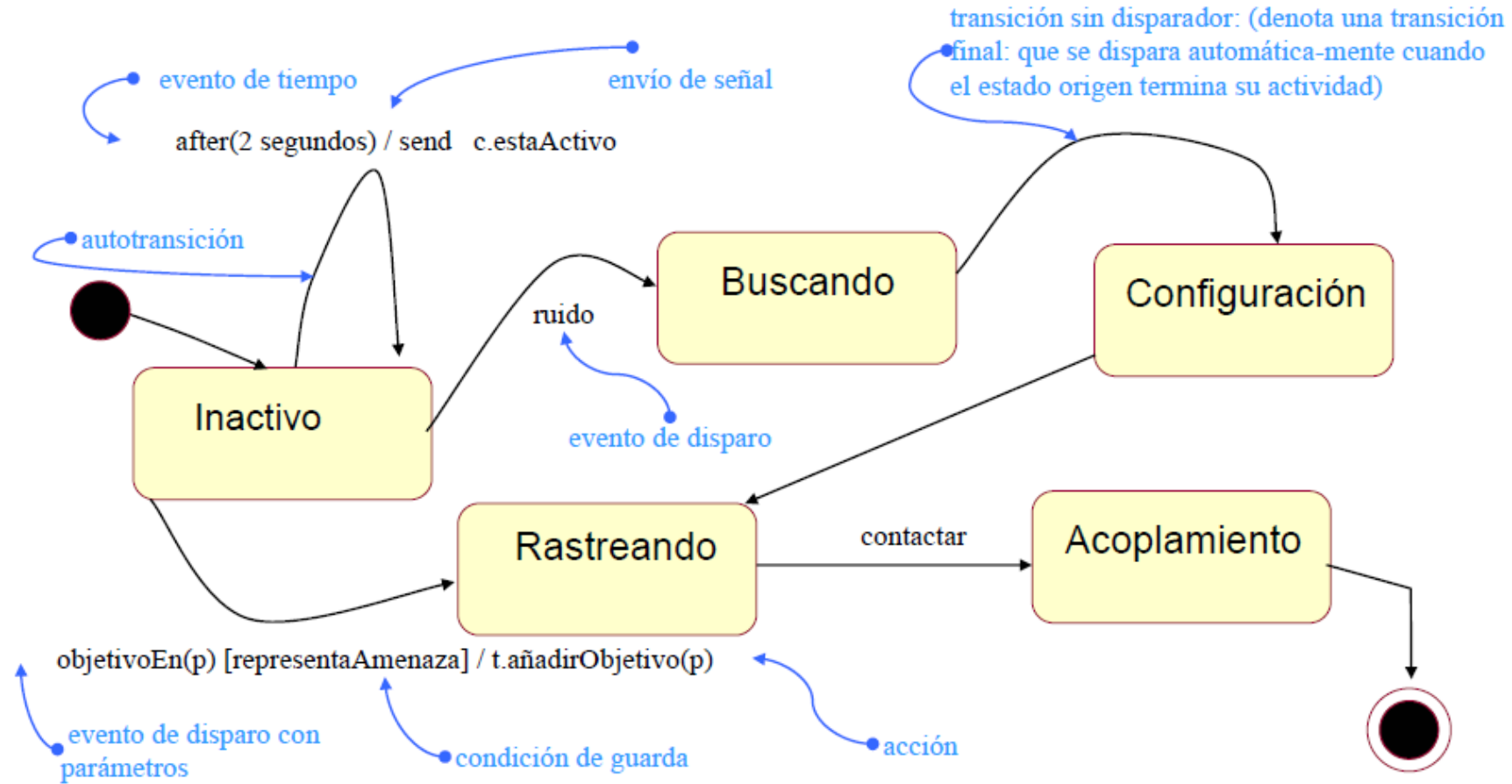


EJEMPLO

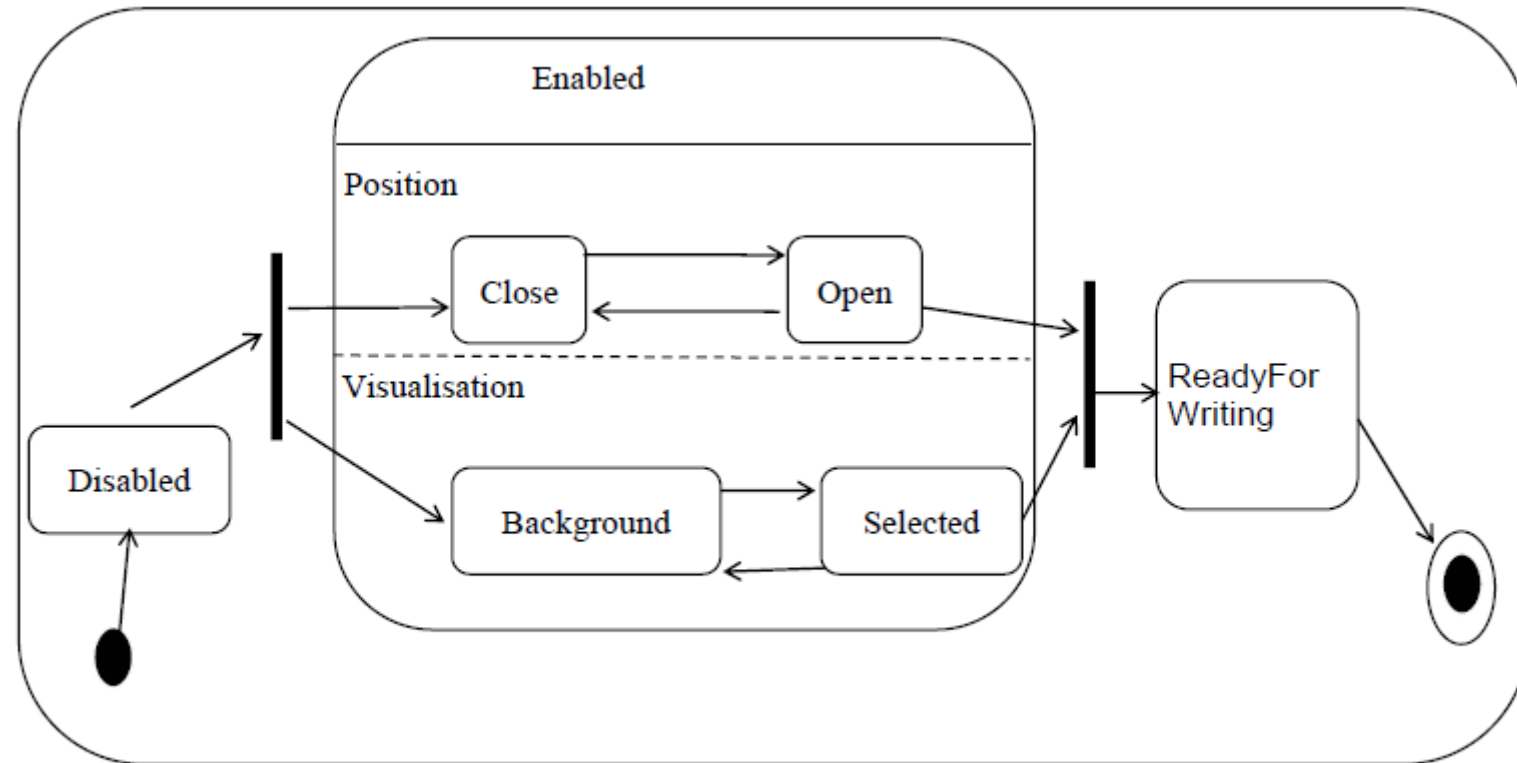
- Asociado a la clase Persona:



EJEMPLO

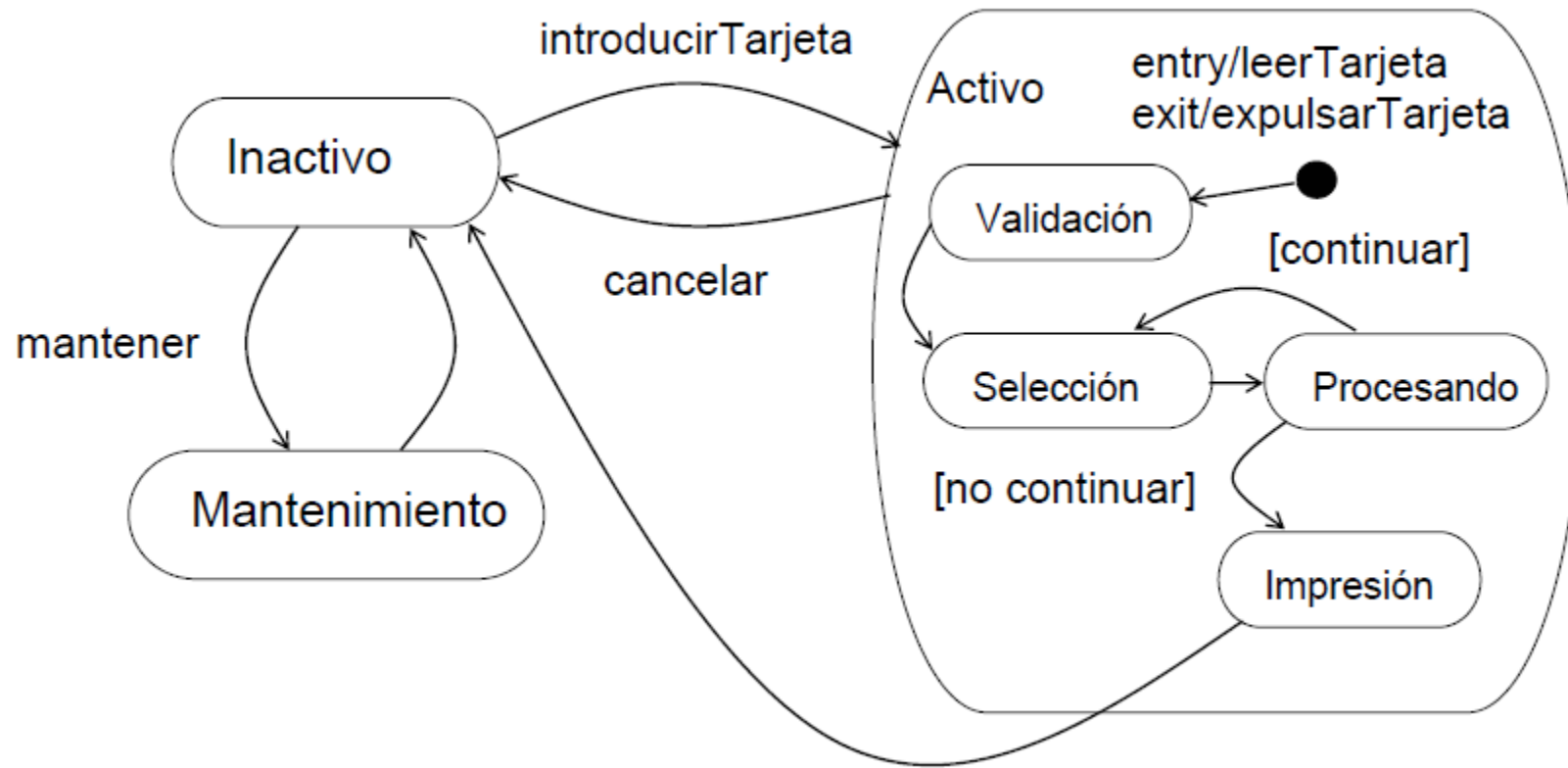


EJEMPLO



Transiciones simples y complejas

EJEMPLO



EJERCICIO

Un reloj digital programable consta de una pantalla de cristal líquido y dos botones, el botón *A* y el *B*.

La pantalla puede mostrar la hora actual o puede permitir cambiar la hora. Al oprimir el botón *A* el reloj cambia el modo de operación de mostrar la hora a permitir cambiar las horas que muestra la pantalla. Al oprimir nuevamente el botón *A* pasa al modo en que se permite cambiar los minutos que se muestra; al oprimir de nuevo *A*, el reloj vuelve a mostrar la hora y así sucesivamente.

El botón *B* se usa para avanzar las horas o los minutos cuando el reloj está en el modo de cambiar horas o en el modo de cambiar minutos respectivamente. Si el botón *B* se deja oprimido por más de 5 segundos, automáticamente cada medio segundo el reloj avanza las horas o los minutos, según el modo en que se encuentre.

Prepare el diagrama de estados del reloj.

Notas

Diagramas de Estado

[1]

- Modelan los aspectos dinámicos del sistema.
- Cada objeto sigue el comportamiento descrito en el diagrama de estados asociado a su clase.
- Cada objeto está en un estado en cierto instante.
- El estado está caracterizado parcialmente por los valores de los atributos del objeto.
- Los diagramas de estados de UML son deterministas.
- La transición entre estados es instantánea y se debe a la ocurrencia de eventos.
- La suposición básica es que se procesa un evento cada vez y termina con todas las consecuencias del evento antes de procesar otro.
- Si ocurren dos eventos simultáneamente se procesan como si se en cualquier orden, sin pérdida de generalidad.

[2] Tipos de eventos

- **llamada**: la recepción de una petición para invocar una operación. Normalmente un evento de llamada es modelado como una operación del objeto receptor, manejado por un método del receptor y se implementa como una acción o transición
- **señal**: la recepción de una señal, que es una entidad a la que se ha dado nombre explícitamente (clase estereotipada), prevista para la comunicación explícita - y asíncrona- entre objetos. Es enviada por un objeto a otro objeto o conjunto de objetos. Las señales con nombre que puede recibir un objeto se modelan designándolas en un compartimento extra de la clase de ese objeto. Normalmente una señal es manejada por el objeto receptor y puede disparar una transición
- **tiempo**: representa el paso del tiempo (ocurrencia de un tiempo absoluto respecto de un reloj real o virtual o el paso de una cantidad de tiempo dada desde que un objeto entra en un estado). Palabra clave after: after (2 segundos); after 1 ms desde la salida de devInactivo
- **cambio**: evento que representa un cambio en el estado o el cumplimiento de alguna condición. Palabra clave when, seguida de una expresión booleana, que puede ser de tiempo o de otra clase: when (hora = 11:30); when (altitud < 1000